



HTMLYCSS

Diseño y construcción
de sitios Web

JON DUCKETT

HTML y CSS

Diseño y construcción de sitios Web

JON DUCKETT



TÍTULO ESPECIAL

TÍTULO DE LA OBRA ORIGINAL: HTML & CSS. Design and Build Websites

TRADUCCIÓN: Santiago Andrés de León

REVISIÓN: Lidia Señarís Cejas

MAQUETACIÓN: OkDesignforLife.com

REALIZACIÓN DE CUBIERTA: Celia Antón Santos

RESPONSABLE EDITORIAL: Eugenio Tuya Feijoó

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc. que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeran o comunicaran públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons Inc.
Copyright © 2014 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved.

Edición española:

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S. A.), 2024

Valentín Beato, 21. 28037 Madrid

Primera edición digital: 2024

Edición electrónica sobre la 1.ª edición impresa

ISBN: 978-84-415-5041-4

Pruebe y descargue todo el código de este libro de:
<http://www.htmlandcssbook.com/code/>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción	9
Capítulo 1: Estructura	19
Capítulo 2: Texto	47
Capítulo 3: Listas	69
Capítulo 4: Enlaces	81
Capítulo 5: Imágenes	101
Capítulo 6: Tablas	133
Capítulo 7: Formularios	151
Capítulo 8: Marcado adicional	183
Capítulo 9: Vídeo y sonido	207
Capítulo 10: Presentación de CSS	223
Capítulo 11: Color	243
Capítulo 12: Texto	261

Capítulo 13: Cajas	297
Capítulo 14: Listas, tablas y formularios	327
Capítulo 15: Diseño	355
Capítulo 16: Imágenes	403
Capítulo 17: Diseño HTML5	425
Capítulo 18: Proceso y diseño	449
Capítulo 19: Información práctica	473
Índices	491

INTRODUCCIÓN

- ▶ Sobre este libro.
- ▶ Cómo funciona la red.
- ▶ Aprender de otras páginas.

Antes de nada, gracias por elegir este libro. Se ha escrito pensando en dos tipos de lectores muy diferentes:

- Quienes desean aprender a diseñar y construir sitios web desde cero.
- Cualquiera que tenga un sitio web (que puede haberse construido con un sistema de gestión de contenido, software para blogs o una plataforma de comercio electrónico) y quiere más control sobre el aspecto de sus páginas.

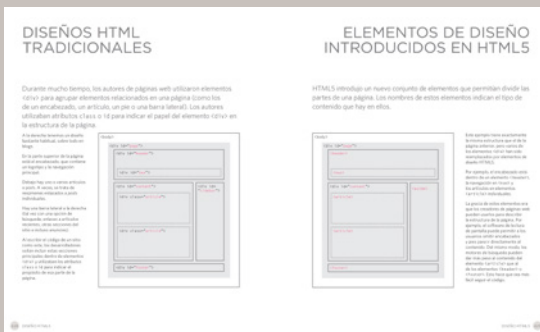
Lo único que necesitas para usar este libro es un ordenador con navegador web y un editor de texto (como el Bloc de notas de Windows o TextEdit de Mac).



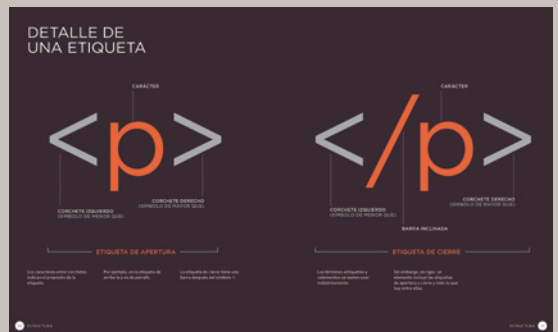
Las páginas **introductorias** aparecen al principio de cada capítulo. Presentan los temas clave sobre los que aprenderás.



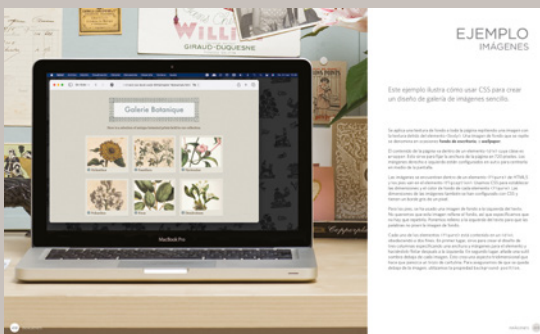
Las páginas de **referencia** presentan elementos clave de código HTML y CSS. El código HTML se muestra en azul y el código CSS en rosa.



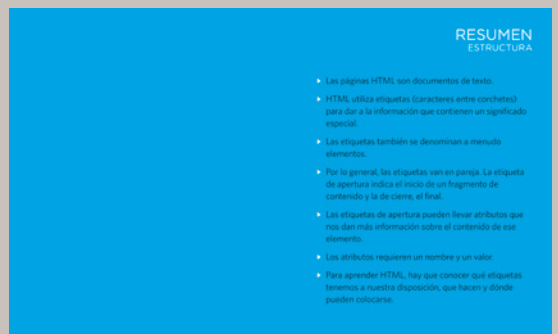
Las páginas de **contexto** son blancas; explican el trasfondo de los temas de cada capítulo.



Las páginas con **diagramas e infografías** tienen un fondo oscuro. Ofrecen una referencia sencilla y visual para cada uno de los temas.



Las páginas de **ejemplo** recogen los temas aprendidos y muestran cómo aplicarlos.



Al final de cada capítulo hay una página de **resumen** para recordar los temas clave que se han abordado.

¿ES DIFÍCIL APRENDER?

Muchos libros que enseñan HTML y CSS son manuales aburridos. Para que te resulte más fácil aprender, hemos pasado de la plantilla tradicional que usan las editoriales para rediseñar el libro desde cero.

En el trabajo, cuando la gente mira mi pantalla y la ve llena de código, no es raro que hagan comentarios sobre lo complicado que parece o lo listo que debo de ser yo para entenderlo. La verdad es que no es difícil aprender a escribir páginas web ni leer el código con el que se crean; ciertamente, no hace falta ser «programador».

Entender HTML y CSS puede ayudar a cualquiera que trabaja con la red; los diseñadores pueden crear sitios más atractivos y usables, los editores web pueden crear mejor contenido, los de marketing pueden comunicarse con su público de una manera más efectiva y los directivos pueden encargar mejores sitios para sacar lo mejor de su equipo.

Me he centrado en el código que hay que usar el 90 % del tiempo y he omitido el que raramente se ve, incluso cuando te dedicas a crear sitios web para ganarte la vida. Al final del libro, te encontrarás con el 10 % restante; puedes buscarlo en Google de una manera fácil y rápida para comprender su significado.

También he añadido información práctica sobre los temas por los que suelen preguntarme, por ejemplo, cómo preparar imágenes, sonidos y vídeos para Internet, cómo enfocar el diseño y construir un sitio nuevo, cómo mejorar la posición en los motores de búsqueda (SEO) y cómo utilizar Google Analytics para saber más sobre los visitantes de tu sitio.

LA ESTRUCTURA DE ESTE LIBRO

Para enseñarte a crear páginas web, el libro está dividido en tres secciones:

1: HTML

Dedicaremos el primer capítulo a examinar cómo se usa HTML para crear páginas web. Verás que se empieza escribiendo las palabras que queremos aparezcan en la página. Luego añadimos etiquetas o elementos a las palabras para que el navegador sepa si son un encabezado, dónde empieza y acaba un párrafo, etc.

El resto de la sección presenta las etiquetas de las que disponemos para crear páginas web, agrupadas en capítulos sobre texto, listas, enlaces, imágenes, tablas, formularios, vídeo y sonido y elementos misceláneos.

Debo advertirte que los ejemplos de los primeros nueve capítulos no son precisamente emocionantes, pero constituyen la base de cualquier página web. Los siguientes capítulos sobre CSS explicarán cómo hacer que las páginas web tengan un aspecto mucho más interesante.

2: CSS

Empezamos esta sección con un capítulo explicativo de las reglas de CSS para controlar el estilo y el diseño de las páginas web. A continuación veremos la amplia variedad de propiedades CSS que podemos usar en esas reglas. Por lo general, estas propiedades se reparten en dos categorías:

Presentación: Cómo controlar aspectos como el color del texto, las fuentes y su tamaño, cómo añadir colores de fondo a las páginas (o a partes de una página) y cómo añadir imágenes de fondo.

Diseño: Cómo controlar dónde se colocan los distintos elementos en la pantalla. También veremos varias técnicas que usan los profesionales para hacer sus páginas más atractivas.

3: PRÁCTICA

Terminaremos con información útil que te ayudará a crear sitios web mejores.

Echaremos un vistazo a etiquetas de HTML5 que te ayudarán a describir la estructura de tus páginas. HTML5 es la última versión de HTML. Antes de aprender sobre estos elementos, necesitas tener claro cómo se utiliza CSS para controlar el diseño de las páginas web. Hay un capítulo que te guiará por un proceso de diseño que te conviene seguir al crear una página web.

Por último, abordaremos temas útiles para cuando ya tengas construido tu sitio: cómo subirlo a Internet, la optimización en motores de búsqueda (*Search Engine Optimization*, SEO) y el uso de software de análisis para rastrear quiénes pasan por tu sitio y qué miran ahí.

NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL DEL LIBRO

El 31 de diciembre de 2020 Adobe dejó de dar soporte a Flash Player. Por ese motivo se han eliminado de esta obra las referencias a Flash, además de algunos contenidos actualmente irrelevantes.

CÓMO ACCEDE LA GENTE A INTERNET

Antes de fijarnos en el código que sirve para construir sitios web, es importante considerar las distintas maneras en que la gente accede a Internet y aclarar la terminología.

NAVEGADORES

La gente accede a los sitios web utilizando un software denominado **navegador**. Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome y Opera son ejemplos populares de navegador.

Para ver una página web, los usuarios pueden escribir la dirección en el navegador, seguir un enlace desde otro sitio o utilizar un marcador.

Los productores de software sacan con regularidad actualizaciones de sus navegadores con funciones nuevas. No obstante, es importante recordar que muchos propietarios de ordenadores no están utilizando la versión más reciente de estos navegadores, por lo que no podemos confiar en que todos los visitantes de nuestro sitio web puedan usar las últimas funcionalidades ofrecidas para todos los navegadores.

Veremos cómo saber qué navegadores usan los visitantes para acceder a nuestro sitio web en el capítulo 19.

SERVIDORES WEB

Cuando introducimos una página web en el navegador, la solicitud se envía por Internet a un ordenador especial, conocido como **servidor web**, que aloja el sitio web.

Los servidores web son ordenadores especiales permanentemente conectados a Internet y optimizados para enviar páginas web a la gente que las solicita.

Algunas empresas grandes tienen sus propios servidores, pero lo más habitual es utilizar los servicios de una empresa de **alojamiento web**, que nos cobra una tarifa por alojar nuestro sitio.

DISPOSITIVOS

La gente accede a Internet desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos ordenadores de sobremesa, portátiles, *tablets* y teléfonos móviles. Conviene recordar que los distintos dispositivos tienen tamaños de pantalla diferentes y algunos tienen conexiones más rápidas que otros.

LECTORES DE PANTALLA

Los **lectores de pantalla** son programas que leen en alto el contenido de la pantalla de un ordenador para un usuario. Los utilizan habitualmente las personas con dificultades visuales.

Igual que en muchos países hay legislaciones que exigen que los edificios públicos sean accesibles para personas con discapacidad, también hay leyes que exigen que los sitios web sean accesibles para estas personas.

A lo largo del libro hay varias referencias a los lectores de pantalla. Estas notas te ayudarán a asegurarte de que los sitios que crees sean accesibles para la gente que usa ese software.

Hay un hecho interesante y es que se están empleando tecnologías similares a las de los lectores de pantalla en otras situaciones en las que la gente no puede leer una pantalla, como, por ejemplo, cuando van conduciendo o salen a correr.

CÓMO SE CREAN LOS SITIOS WEB

Todos los sitios web utilizan HTML y CSS, pero los sistemas de gestión de contenido, el software para blogs y las plataformas de comercio suelen añadir unas cuantas tecnologías más al cóctel.

LO QUE VEMOS

Cuando miramos un sitio web, lo más probable es que el navegador esté recibiendo HTML y CSS del servidor que aloja el sitio. El navegador interpreta el código HTML y CSS para crear la página que vemos.

La mayoría de los sitios web también incluyen contenido adicional, como imágenes, sonido, vídeos o animaciones, y este libro te enseñará a prepararlos para utilizarlos en la red y a insertarlos en tus páginas web.

Algunos sitios también envían JavaScript a nuestro navegador y veremos cómo añadir esto a nuestras páginas web. Esta tecnología es un tema avanzado sobre el que podrás aprender más, si quieres, cuando ya domines HTML y CSS.

CÓMO SE CREA

Los sitios web pequeños están escritos a menudo solo con HTML y CSS.

Otros sitios web más grandes, sobre todo los que se actualizan regularmente y utilizan un sistema de gestión de contenido (CMS), herramientas de blog o software para comercio electrónico, suelen requerir tecnologías más complejas en el servidor web, pero estas tecnologías sirven en realidad para producir HTML y CSS que se envía a continuación al navegador. Así pues, si tu sitio utiliza estas tecnologías, serás capaz de usar tu nuevo conocimiento sobre HTML y CSS para tener más control sobre el aspecto de tu sitio web.

Los sitios más grandes y complejos usan bases de datos para almacenar datos y lenguajes

de programación como PHP, ASP, Net, Java o Ruby en el servidor, pero no necesitas conocer estas tecnologías para mejorar lo que ve el usuario. Las habilidades que desarrollarás con este libro deberían ser suficientes para ayudarte a recorrer ese camino.

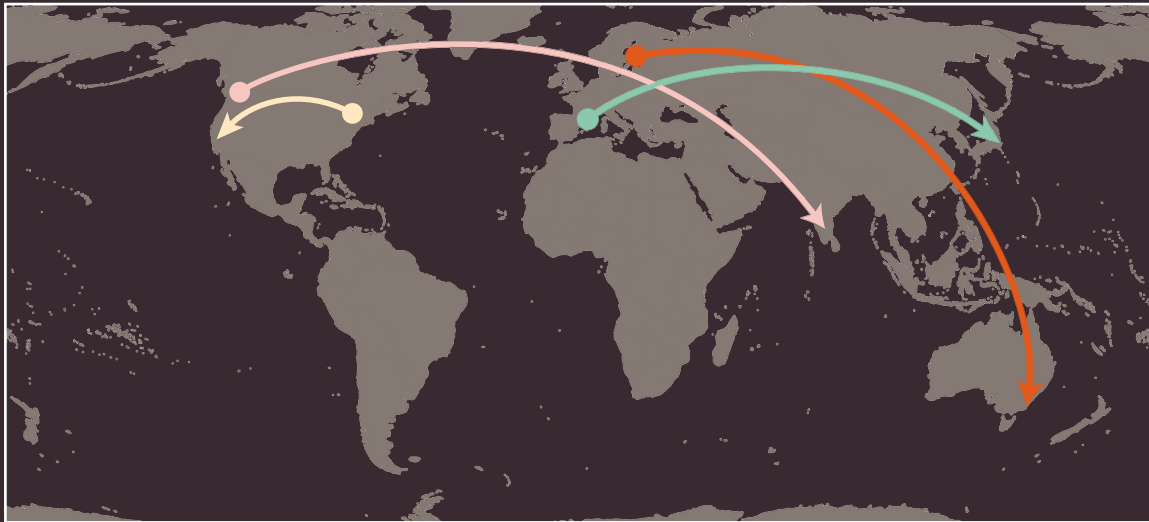
HTML5 Y CSS3

Desde que se creó Internet, ha habido varias versiones de HTML y CSS, cada una con el propósito de mejorar la anterior.

HTML5 y CSS3 son las versiones actuales y, como se basan en versiones anteriores, entender estos lenguajes te ayudará a comprender también las versiones pasadas. He añadido notas claras cuando el código podría no funcionar en navegadores antiguos.

CÓMO FUNCIONA LA RED

Cuando visitamos un sitio web, el servidor que lo aloja puede estar en cualquier parte del mundo. Para encontrar la ubicación del servidor web, el navegador se conectará primero a un servidor DNS (*Domain Name System*, sistema de nombres de dominio).



Esta página muestra ejemplos de cómo el servidor que aloja el sitio web que estamos visitando podría estar en cualquier lugar del mundo. Es el servidor DNS el que indica al navegador cómo localizar el sitio web.

- Un usuario de Barcelona visita `sony.jp` en Tokio.
- Un usuario de Nueva York visita `google.com` en San Francisco.
- Un usuario de Estocolmo visita `qantas.com.au` en Sídney.
- Un usuario de Vancouver visita `airindia.in` en Bangaluru.

A la derecha, vemos lo que ocurre cuando un internauta de Inglaterra quiere ver el sitio web del museo del Louvre de Francia, en `www.louvre.fr`. Primero, el navegador de Cambridge contacta con un servidor DNS en Londres, el cual le indica la ubicación del servidor web que aloja el sitio web en París.



1

Cuando nos conectamos a la red, lo hacemos mediante un ISP (*Internet Service Provider*, proveedor de servicios de Internet). Escribimos un nombre de dominio o una dirección web en el navegador para visitar un sitio; por ejemplo, `google.com`, `bbc.co.uk`, `microsoft.com`.

2

El ordenador contacta con una red de servidores denominada DNS que actúa como una guía telefónica: indica al ordenador la dirección IP asociada con el nombre de dominio solicitado. Una dirección IP es un número de hasta 12 dígitos separados por puntos. Cada dispositivo que se conecta a Internet tiene una dirección IP única, es como el número de teléfono de ese dispositivo.

3

El número único que devuelve el servidor DNS al ordenador permite al navegador contactar con el servidor web que aloja el sitio solicitado. Un servidor web es un ordenador conectado de manera constante a la red, configurado especialmente para enviar páginas web a los usuarios.

Cambridge

LONDRES

PARÍS

4

El servidor web envía entonces la página solicitada al navegador.

1

ESTRUCTURA

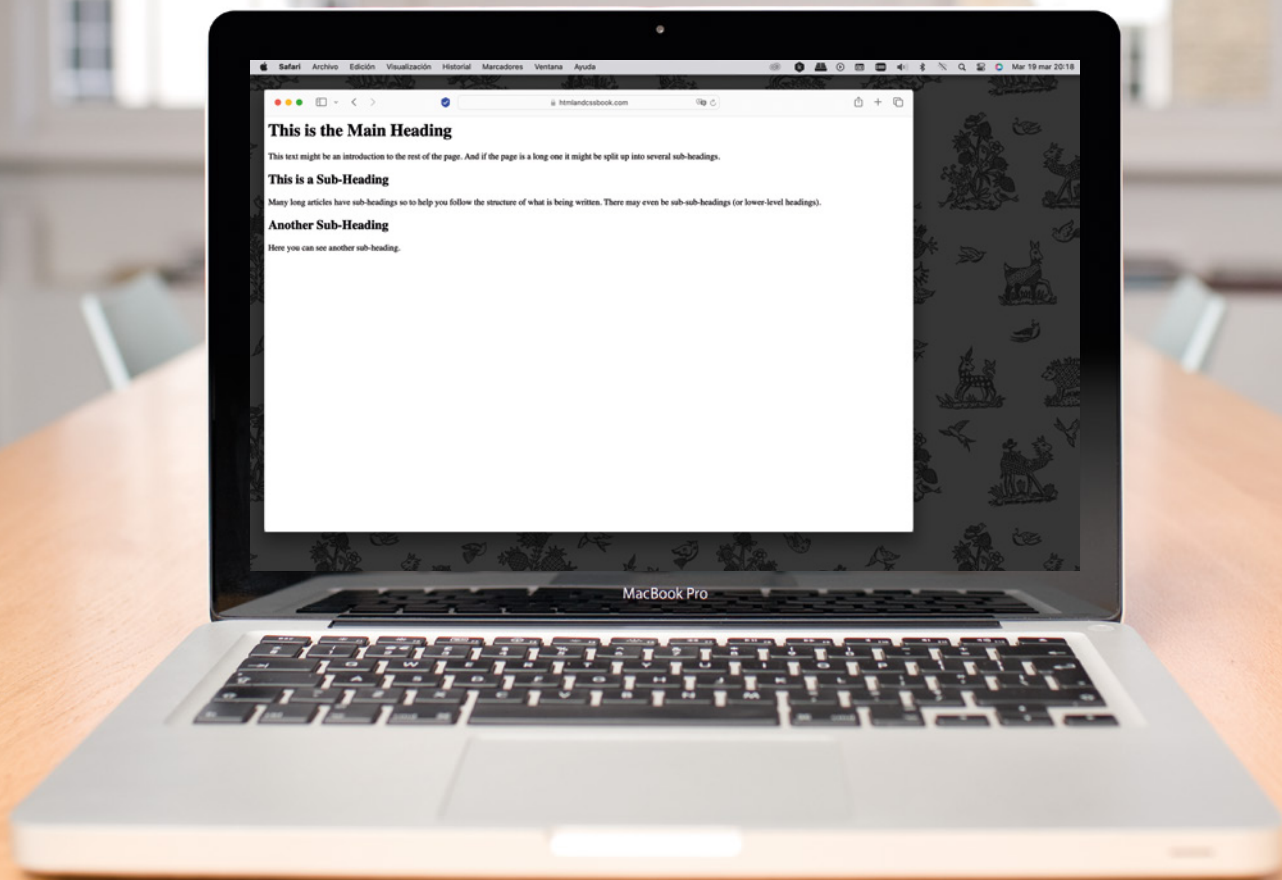
- ▶ Entender la estructura.
- ▶ Conocer el mercado.
- ▶ Etiquetas y elementos.

Todos los días tratamos con documentos: periódicos, pólizas de seguros, folletos de supermercados, etc.

Muchas páginas web son versiones electrónicas de estos documentos. Por ejemplo, los periódicos dan las mismas noticias en línea que en papel, se puede contratar un seguro por Internet, y las tiendas tienen catálogos en línea y plataformas de comercio electrónico.

En todos los tipos de documentos, la estructura es muy importante para ayudar a los lectores a comprender el mensaje que intentas transmitir y a navegar por el documento. Así pues, para aprender a escribir páginas web, es muy importante entender cómo se estructuran los documentos. En este capítulo:

- Veremos cómo el HTML describe la estructura de una página web.
- Aprenderás a añadir etiquetas o elementos a un documento.
- Escribirás tu primera página web.



CÓMO UTILIZAN LAS PÁGINAS LAS ESTRUCTURAS

Pensemos en los artículos del periódico: para cada uno, hay un titular, texto y, tal vez, alguna imagen. Si es largo, puede haber titulillos para dividirlo en secciones o citas destacadas de los implicados. La estructura ayuda a los lectores a entender las noticias del periódico.

Cuando se lee el periódico en línea, la estructura de las noticias es muy similar (aunque puede incluir sonido o vídeo). Vemos un ejemplo a la derecha, con un ejemplar de periódico junto al artículo correspondiente en su sitio web.

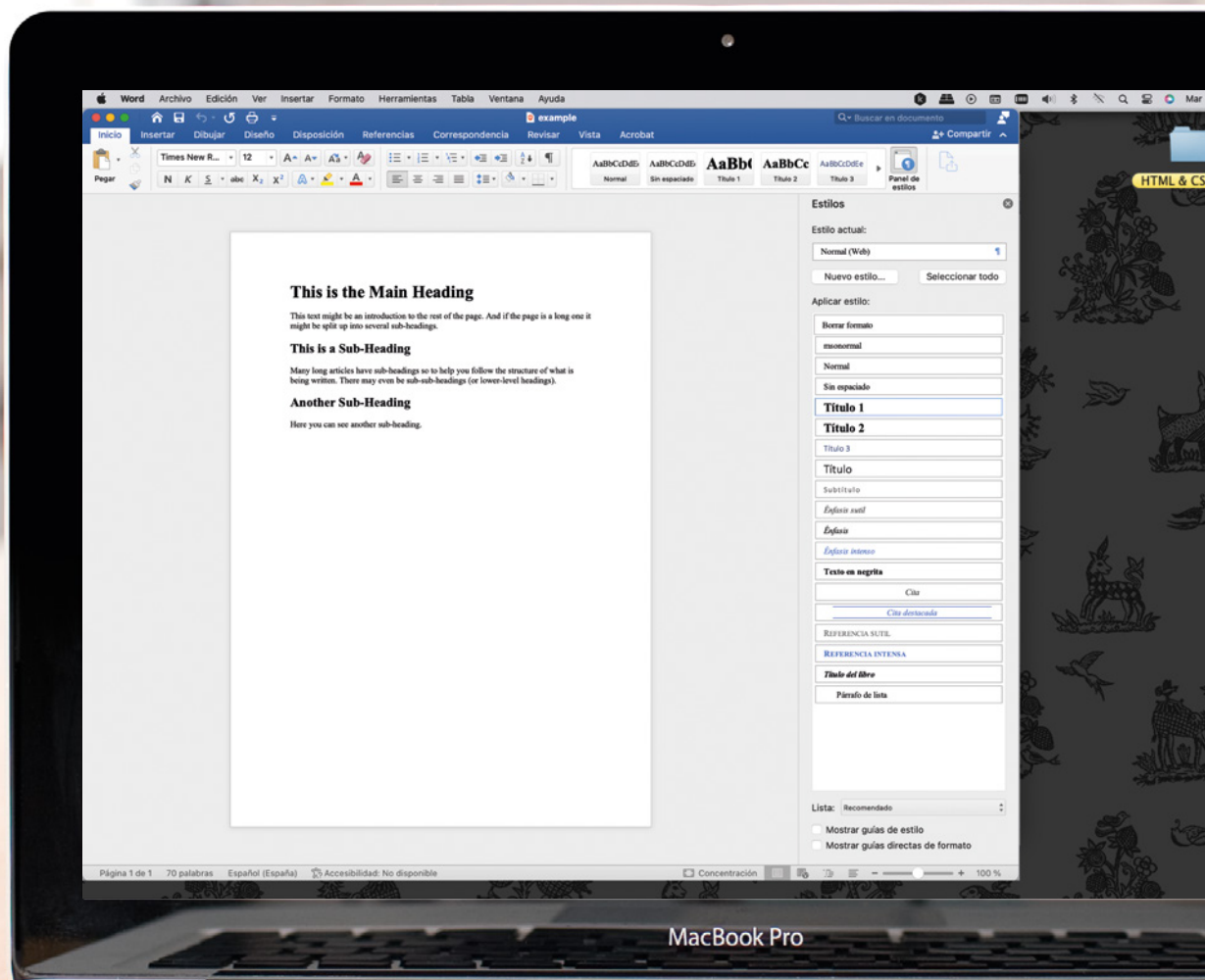
Consideremos ahora un tipo muy distinto de documento, una póliza de seguros. Estos formularios suelen tener encabezados para las distintas secciones, cada una de las cuales contiene una lista de preguntas con espacio para escribir o casillas que marcar. De nuevo, la estructura es muy similar en línea.

ESTRUCTURAR DOCUMENTOS DE TEXTO

El uso de títulos y subtítulos en cualquier documento suele reflejar una jerarquía de la información. Por ejemplo, un documento podría empezar con un título grande seguido de una introducción o de la información más importante.

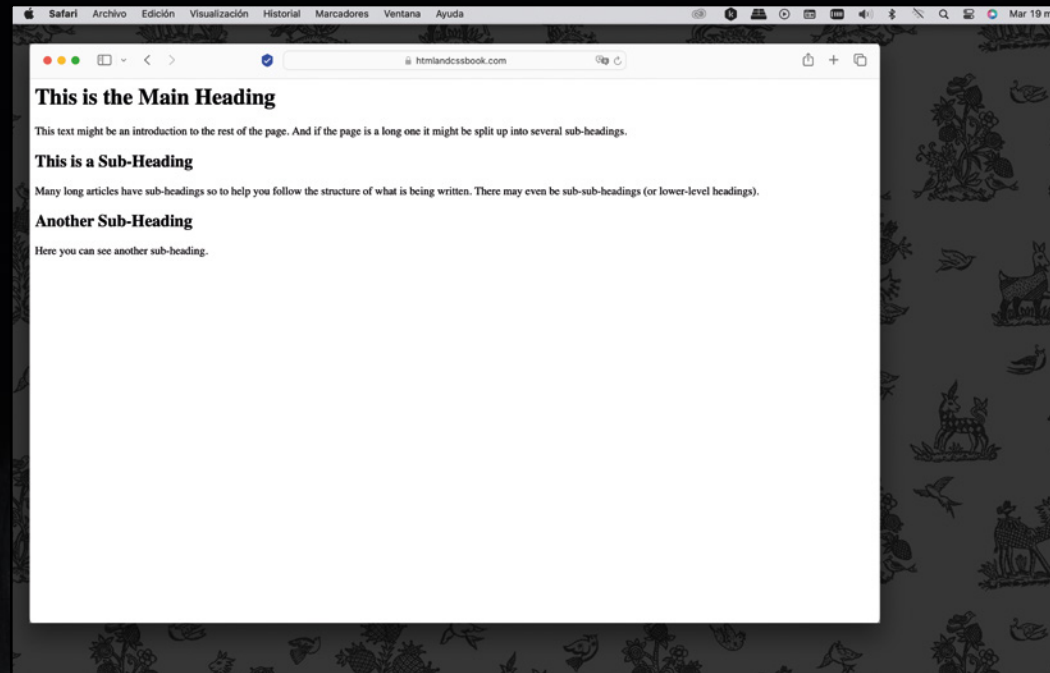
La información podría ampliarse bajo subtítulos más adelante en la misma página. Cuando utilizamos un procesador de texto para crear un documento, separamos el texto para darle estructura. Cada tema podría tener su propio párrafo y cada sección un título para describir de lo que trata.

A la derecha vemos un sencillo documento de Microsoft Word. Tanto los diferentes estilos del documento, como los distintos niveles de título, aparecen en el menú desplegable. Si empleas Word habitualmente, probablemente también hayas utilizado la barra de herramientas de formato para hacer lo mismo.



MacBook Pro

En la página anterior veíamos cómo se añade estructura a un documento de Word para que sea más fácil entenderlo. Usamos la estructura del mismo modo cuando escribimos páginas web.



HTML DESCRIBE LA ESTRUCTURA DE LAS PÁGINAS

En la ventana del navegador vemos una página web que presenta exactamente el mismo contenido que el documento de Word de la página 25. Para describir la estructura de una página web, añadimos código a las palabras que queremos aparezcan en la página.

A continuación se muestra el código HTML para esta página. No te preocupes todavía por descifrarlo. Empezaremos a verlo con más detalle en la página siguiente. Observa que el código HTML está en azul y el texto que vemos en la pantalla en negro.

```
<html>
  <body>
    <h1>This is the Main Heading</h1>
    <p>This text might be an introduction to the rest of
      the page. And if the page is a long one it might
      be split up into several sub-headings.</p>
    <h2>This is a Sub-Heading</h2>
    <p>Many long articles have sub-headings so to help
      you follow the structure of what is being written.
      There may even be sub-sub-headings (or lower-level
      headings).</p>
    <h2>Another Sub-Heading</h2>
    <p>Here you can see another sub-heading.</p>
  </body>
</html>
```

El código HTML (en azul) se compone de caracteres enmarcados entre corchetes, que reciben el nombre de **elementos** HTML. Los elementos suelen estar formados por dos **etiquetas**: una de apertura y otra de cierre (caracterizada por una barra extra). Cada elemento HTML dice al navegador algo sobre la información que se encuentra entre las etiquetas de apertura y cierre.

HTML UTILIZA ELEMENTOS PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LAS PÁGINAS

Veamos con más detenimiento el código de la página anterior. Hay varios elementos diferentes y cada uno tiene una etiqueta de apertura y otra de cierre.

CÓDIGO



Las etiquetas actúan como contenedores. Dicen algo sobre la información que hay entre la de apertura y la de cierre.

DESCRIPCIÓN

La etiqueta de apertura `<html>` indica que todo lo que haya entre ella y la etiqueta de cierre `</html>` es código HTML.

La etiqueta `<body>` señala que todo lo que haya entre ella y la de cierre `</body>` debería mostrarse dentro de la ventana principal del navegador.

Las palabras entre `<h1>` y `</h1>` son un título.

Un párrafo de texto llevará estas etiquetas `<p>` y `</p>`.

Las palabras entre `<h2>` y `</h2>` forman un subtítulo.

Aquí hay otro párrafo entre la etiqueta de apertura `<p>` y la de cierre `</p>`.

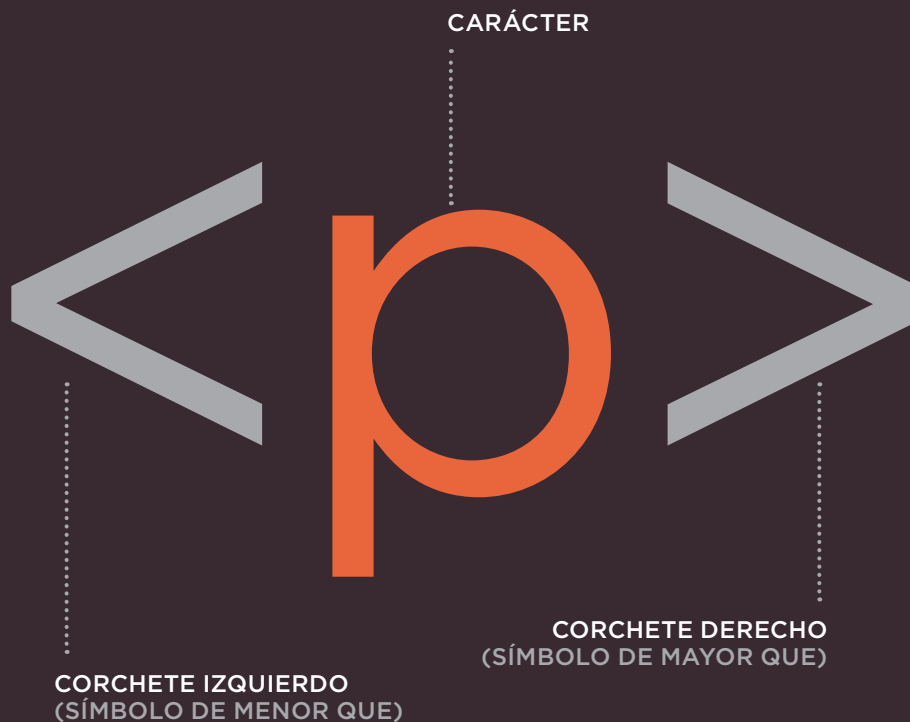
Otro subtítulo entre `<h2>` y `</h2>`.

Otro párrafo entre etiquetas `<p>` y `</p>`.

La etiqueta de cierre `</body>` indica el final de lo que debería aparecer en la ventana principal del navegador.

La etiqueta de cierre `</html>` marca el final del código HTML.

DETALLE DE UNA ETIQUETA



ETIQUETA DE APERTURA

Los caracteres entre corchetes indican el propósito de la etiqueta.

Por ejemplo, en la etiqueta de arriba la p es de párrafo.

La etiqueta de cierre tiene una barra después del símbolo <.